

ANEXO A: Memoria del cálculo de las estimaciones iniciales

En este apéndice desarrollamos los cálculos que nos han llevado a poder estimar los datos de partida de la ampliación a partir de los cuales hemos trabajado:

Número de vehículos nuevos

Este cálculo ayudaría al análisis de la viabilidad económica del proyecto, aunque no se ha utilizado explícitamente en el presente estudio. Se considera en cierta manera relevante conocer este dato. La longitud de la nueva línea es de unos 8 km. Además, sabemos que actualmente hay 11 vehículos que operan para 28 paradas, estando todos ellos operativos en las horas punta. Por tanto, como la idea es mantener la frecuencia de 10' entre semana hasta las 21:30 y 30' los sábados y entre semana hasta las 23:00, hacemos un sencillo cálculo de proporcionalidad sabiendo que los 11 vehículos cubren 18 km:

$$\frac{11 \text{ vehículos}}{18 \text{ km}} = 0,611 \text{ vehículos/km} \quad (1)$$

Como nuestra nueva ampliación cuenta con 8 km, el número de vehículos nuevos será:

$$0,611 \frac{\text{vehículos}}{\text{km}} \times 8 \text{ km} = 4,889 \approx 5 \text{ vehículos nuevos} \quad (2)$$

Necesitaremos 5 nuevos vehículos, del mismo modelo que los actuales.

Duración aproximada del recorrido del tranvía. Ocupación por vehículo

Tomando la velocidad media del tranvía de 21 km/h [1], obtenemos rápidamente lo que durará el trayecto completo Plaza Circular-Hospital de la Arrixaca:

$$\frac{8 \text{ km}}{21 \text{ km/h}} = 0,381 \text{ h} \approx 23 \text{ minutos} \quad (3)$$

También sabemos que la ocupación máxima de cada vehículo es de 280 personas (54 sentados y 226 de pie) [1].

Población nueva alcanzada

Se hace una estimación de a cuánta gente nueva llegaría el Tranvía: para ello, se consideran habitantes cuya residencia se encuentre a $\leq 0,5$ km de distancia a la redonda de cualquiera de las nuevas paradas, es decir, a menos de unos 10 minutos caminando a un ritmo normal. Se utiliza este radio porque, si lo tomamos más grande, muchas zonas se solaparían de una parada a otra, lo cual haría menos precisa la estimación.

- **Zona 1: Gran Vía - Puente Viejo - Estación del Carmen - Ronda Sur (4 paradas):** Se modela como un corredor de $2,4 \text{ km}^2$ con densidad media de 18 000 hab/km^2 . Aplicando una corrección del 15 % por zona no residencial (río, estación, vías), se obtienen 36 700 hab.

- **Zona 2: Aljucer (1 parada):** Dentro del círculo de 3,14 km² se distingue el área urbana y el área de huerta restante, dando un total de 4428 hab.
- **Zona 3: El Palmar (centro, 1 parada):** Considerando el área urbana estimada de 1,5 km² y el área de huerta, el subtotal alcanza los 9328 hab.
- **Zona 4: Hospital Virgen de la Arrixaca + Campus de Ciencias de la Salud (1 parada):** Se considera un único círculo de 3,14 km². Con una corrección del 30 % por suelo no residencial (hospital, campus, polígonos), resultan unos 2200 hab.

Suma de las cuatro zonas: $P_{total} = 52\,656$ hab. Aplicando un factor global del 2 % por solapamientos entre zonas (El Palmar-Hospital, Aljucer-El Palmar), obtenemos $P_{final} \approx 51\,603$ habitantes. Considerando las incertidumbres de las hipótesis, se establece una horquilla realista entre 45 000 y 55 000 habitantes, con valor central de 50 000.

ANEXO B: Fase de construcción: inventario de masas

A continuación, se detalla el desglose de los principales materiales y recursos necesarios para la ejecución material de la ampliación, así como la justificación de su cálculo:

1. Acero (Total estimado: 2561,9 t)

- **Raíles:** Para cubrir los 8 km de vía doble, se precisan 960 toneladas. Este valor se obtiene aplicando una masa de 60 kg/m lineal por cada uno de los dos carriles.
- **Armadura de la plataforma:** Se requieren 1382,4 toneladas, calculadas asumiendo una proporción de acero de unos 80 kg por cada tonelada de hormigón dispuesta en la losa.
- **Catenaria:** La sustentación del sistema eléctrico exige 114,5 toneladas de acero. Esto resulta de instalar aproximadamente 229 postes (separados unos 35 m entre sí), con una masa unitaria de 0,5 toneladas.
- **Estaciones:** Para las estructuras y marquesinas de las paradas, se asume un requerimiento de 15 toneladas de acero por unidad.

2. Hormigón (Total estimado: 18 708 t)

- **Losa de la vía férrea:** Constituye el material de mayor volumen, sumando 17 280 toneladas. Su cálculo modela una base continua de 3 m de ancho por 0,3 m de espesor a lo largo de los 8 km, multiplicando el volumen resultante (900 m³/km) por la densidad estándar del hormigón (2,4 t/m³).

- **Obra civil de estaciones:** Se estiman 204 toneladas por cada parada. Esta cifra es el resultado de multiplicar un volumen estructural previsto de 85 m^3 por la densidad de $2,4 \text{ t/m}^3$.

3. Cobre (Total estimado: 19,9 t)

- **Cable de contacto:** Se precisan 19,2 toneladas para la electrificación del trazado. Este cálculo considera un cable de $1,2 \text{ t/km}$ para cada una de las vías en la línea doble.
- **Instalaciones de paradas:** Se añade una estimación de 0,1 toneladas por estación, destinadas a los sistemas eléctricos, cableado y componentes.

4. Movimientos de tierras y consumo de combustible

- **Volumen de tierras:** Se prevé movilizar un total de $64\,000 \text{ m}^3$ de terreno. Este dato se deduce al aplicar una sección de trabajo de 8 m de ancho y 1 m de profundidad media a lo largo de toda la ampliación.
- **Consumo de gasóleo:** La maquinaria empleada para el movimiento de tierras consumirá unos 32 000 litros de combustible diésel, calculados a razón de $0,5 \text{ L/m}^3$ excavado. A esto se le suman otros 2000 litros estimados para la construcción de cada parada.

ANEXO C: Emisiones de CO_2 evitadas

Para el cálculo del ahorro de emisiones, se considera un flujo potencial de 10 000 pasajeros diarios que realizan el trayecto completo de la ampliación (8 km por sentido). Se establecen los siguientes parámetros de trasvase modal y ocupación: un trasvase del 30 % para coches privados (3000 usuarios, con una ocupación media de 1,3 personas/vehículo) y un trasvase del 3 % para motocicletas (300 usuarios, con una ocupación media de 1,05 personas/vehículo). Además, se computan 300 días equivalentes de demanda máxima para compensar la reducción en jornadas no lectivas. Estos índices de ocupación media se han obtenido del Ayuntamiento de Murcia (PMUS, EDUSI) [2], [3] y son coherentes con la media nacional, que se sitúa en 1,2-1,4 pasajeros/vehículo en turismos [4].

Justificación de la Demanda Potencial

La viabilidad ambiental del proyecto se fundamenta en una captación estimada de **10 000 pasajeros diarios** en el eje Murcia-El Palmar. Esta cifra no es una estimación arbitraria, sino que se basa en la densidad poblacional del corredor sur (influencia directa de más de 35 000 residentes entre los núcleos de El Palmar, Aljucer o San Ginés), en polos atractores de movilidad (el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

como el mayor centro sanitario de la Región de Murcia, así como el Campus de Ciencias de la Salud, que combinados suponen 20 000 desplazamientos diarios) y la tasa de captura (considerando una movilidad total en el corredor de aproximadamente 55 000 viajes/día, el objetivo de 10 000 usuarios representa una cuota de mercado del 18 %, un porcentaje coherente con los estándares de éxito de sistemas ferroviarios ligeros).

Caracterización del Parque Vehicular y Factores de Emisión

Para obtener un factor de emisión ponderado (FE_{pond}) representativo de Murcia, se ha analizado la distribución actual del parque móvil (DGT) [5], la cual se refleja en la **Tabla 1**:

Tabla 1: Distribución del parque móvil y factores de emisión ponderados para Murcia.

Combustible	Participación (%)	FE Unitario (g/km)	Contribución (g/km)
Diésel	55,58 %	160	88,93
Gasolina	41,24 %	175	72,17
Electrificados (HEV/BEV)	2,84 %	82	2,33
GLP / Otros	0,34 %	135	0,46
TOTAL	100,00 %	-	163,89

Cálculo del Ahorro Neto de Emisiones

Partiendo de un trasvase modal del 30 % para turismos y un factor de emisión de 163,89 g CO_2e/km para turismos y 90 g CO_2e/km para motos, el ahorro bruto anual (A_{bruto}) se desglosa a continuación:

$$A_{turismos} = 2308 \text{ veh} \cdot 16 \text{ km} \cdot 300 \text{ días} \cdot 163,89 \cdot 10^{-6} \text{ g } CO_2eq/km = 1815,6 \text{ t } CO_2 \text{ eq/año} \quad (4)$$

$$A_{motos} = 286 \text{ veh} \cdot 16 \text{ km} \cdot 300 \text{ días} \cdot 90 \cdot 10^{-6} \text{ g } CO_2eq/km = 123,5 \text{ t } CO_2 \text{ eq/año} \quad (5)$$

Para que el balance ambiental sea completo, es necesario contabilizar también las emisiones asociadas a la extracción y refino del combustible que el tráfico privado dejará de consumir (emisiones *Well-to-Tank* o WTT).

Para estimar el volumen exacto de carburante ahorrado, se han utilizado los datos de consumo real por telemetría (OBFCM) publicados recientemente por la Comisión Europea [6]. Al cruzar estos volúmenes reales con los factores de intensidad de carbono del refino europeo, el proyecto evita la emisión de más de 2240 toneladas de CO_2 equivalente al año desde origen. El desglose de este ahorro se ve en la **Tabla 2**:

Tabla 2: Balance anual de emisiones WTT (refino) evitadas por el trasvase modal.

Combustible	Consumo real (L/100 km)	Volumen evitado (Litros/año)	Factor WTT (kg CO ₂ e/L)	Ahorro WTT (t CO ₂ e/año)
Diésel	6,13	424 178	0,552	234,15
Gasolina	7,26	372 756	0,439	163,64
Híbrido (HEV)	5,40	19 093	0,439	8,38
Total	—	816 027	—	406,17

El ahorro neto final se obtiene deduciendo las emisiones derivadas de la operación eléctrica del sistema (186,12 t CO₂e/año):

$$A_{neto} = (1815,6 + 123,5 + 406,17) - 186,12 = \mathbf{2159,15 \text{ t CO}_2 \text{ eq/año}} \quad (6)$$

ANEXO D: Otras emisiones evitadas

Determinación de la Actividad Vehicular

La distancia total anual evitada (D_{total}) se calcula considerando el trasvase de usuarios de turismos y motocicletas al sistema tranviario:

$$D_{total} = \frac{P_{pax} \cdot \tau_{coche}}{O_{coche}} \cdot L_{día} \cdot t_{año} + \frac{P_{pax} \cdot \tau_{moto}}{O_{moto}} \cdot L_{día} \cdot t_{año}$$

donde $P_{pax} = 10\,000$ pasajeros diarios, τ_{coche} y τ_{moto} son las tasas de trasvase modal de turismos (30 %) y motocicletas (3 %), O_{coche} y O_{moto} representan la ocupación media de turismos (1,3 pasajeros/vehículo) y motocicletas (1,05 pasajeros/vehículo), $L_{día}$ es la longitud del recorrido diario (16 km) y $t_{año}$ son los días equivalentes de demanda al año (300 días). Se obtiene que:

$$D_{total} = 12,45 \times 10^6 \text{ km/año}$$

Distribución del Parque y Metodología de Cálculo

Para garantizar el rigor científico del estudio, los factores de emisión se han calculado mediante una media ponderada basada en la composición real del parque automovilístico de la Región de Murcia (datos DGT 2024 [5]) y las tablas de conducción urbana de la guía EMEP/EEA 2023 [7].

Se ha definido el peso relativo (w_i) de cada categoría sobre el total del parque de turismos analizado (825.578 vehículos):

- Sin Distintivo (S/D): 25,21 % ($w_{SD} = 0,2521$)
- Etiqueta B: 34,08 % ($w_B = 0,3408$)
- Etiqueta C: 35,23 % ($w_C = 0,3523$)
- Etiqueta ECO: 4,59 % ($w_{ECO} = 0,0459$)
- Etiqueta 0: 0,90 % ($w_0 = 0,0090$)

Los factores de emisión de cada contaminante, según tecnología vehicular, se recogen en la **tabla 3**:

Tabla 3: Factores de emisión unitarios de contaminantes locales en conducción urbana (g/km) según categoría tecnológica y combustible (EMEP/EEA).

Distintivo	Combustible	NO _x	PM _{2.5}	CO	COVNM	SO ₂
Sin Distintivo (S/D)	Diésel	0,850	0,1500	0,800	0,150	0,0020
	Gasolina	0,350	0,0200	12,000	0,450	0,0025
Etiqueta B	Diésel	0,720	0,0400	0,450	0,050	0,0015
	Gasolina	0,120	0,0010	1,800	0,100	0,0015
Etiqueta C	Diésel	0,400	0,0020	0,100	0,015	0,0010
	Gasolina	0,040	0,0010	0,750	0,040	0,0010
Etiqueta ECO	Diésel	0,150	0,0010	0,050	0,010	0,0008
	Gasolina	0,020	0,0005	0,400	0,020	0,0007
Etiqueta 0	Diésel	0,000	0,0000	0,000	0,000	0,0000
	Gasolina	0,000	0,0000	0,000	0,000	0,0000

Asimismo, el mix de combustibles local se reparte en un 64,19 % de vehículos diésel y un 35,81 % de gasolina. El factor de emisión ponderado global para un contaminante se halla combinando primero las etiquetas por combustible ($FE_{pond} = \sum_i w_i \cdot FE_i$) y luego aplicando el porcentaje del mix correspondiente.

Cálculo de Ahorro por Contaminante

- **Óxidos de nitrógeno (NO_x):** Aplicando las ponderaciones, el factor de emisión para el parque diésel es $FE_{NOx,D} \approx 0,607$ g/km, y para el gasolina $FE_{NOx,G} \approx 0,144$ g/km. El factor global resultante es $FE_{NOx,global} = 0,437$ g/km. Esto supone retirar de la atmósfera 30 037,19 kg/año, una reducción crítica para la salud pública en zonas como el entorno hospitalario de El Palmar.
- **Partículas finas (PM_{2.5}):** Este cálculo requiere sumar las emisiones de escape y las no exhaustivas (desgaste de frenos, neumáticos y asfalto, estimado en $FE_{wear} =$

0,008 g/km). Los factores de escape ponderados son $FE_{exh,D} = 0,0522$ g/km y $FE_{exh,G} = 0,0058$ g/km, dando un global de 0,0352 g/km. Sumando el desgaste, el factor final es 0,0432 g/km, logrando un ahorro de 2969,35 kg/año.

- **Monóxido de Carbono (CO):** Siendo un subproducto de la combustión incompleta, penaliza especialmente a los motores gasolina en conducción urbana ($FE_{CO,G} \approx 3,921$ g/km frente al diésel $FE_{CO,D} \approx 0,393$ g/km). El factor global es de 1,641 g/km, traducándose en una reducción de 112 794,11 kg/año.
- **Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos (COVNM):** Englobando hidrocarburos por escape y evaporación, se determinan factores ponderados de $FE_{COVNM,D} \approx 0,061$ g/km y $FE_{COVNM,G} \approx 0,162$ g/km. Con un factor global de 0,096 g/km, se evita la emisión de 6598,56 kg/año.
- **Dióxido de azufre (SO₂):** Pese a que los carburantes actuales tienen menos de 10 ppm de azufre, el consumo y quema de lubricantes produce emisiones residuales ($FE_{SO_2,D} \approx 0,00140$ g/km y $FE_{SO_2,G} \approx 0,00153$ g/km). El factor global de 0,00143 g/km implica un ahorro de 98,55 kg/año, esencial para prevenir la acidificación ambiental.

Bibliografía

- [1] Tranvía de Murcia. «Sinóptico de la línea y paradas,» Tranvía de Murcia S.A., visitado 19 de jun. de 2026. dirección: <https://tranviademurcia.es/linea/sinoptico/>.
- [2] Ayuntamiento de Murcia, «Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio de Murcia,» Concejalía de Tráfico y Transportes, Ayuntamiento de Murcia, inf. téc., 2013. dirección: <https://www.murcia.es/web/portal/movilidad-y-transportes>.
- [3] Ayuntamiento de Murcia, «Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Murcia IT: Innovación + Tradición,» Ayuntamiento de Murcia, Fondos FEDER, inf. téc., 2016. dirección: <https://edusi.murcia.es/>.
- [4] «¿Cómo nos movemos?» Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, visitado 9 de mar. de 2026. dirección: <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/como-nos-movemos.html>.
- [5] «Visualización de datos | PARQUE GENERAL |,» visitado 9 de mar. de 2026. dirección: <https://paneldatos.dgt.es/MicroStrategyLibraryGuest/app/A21CBE7011EC42DC71650080EF457DF5/34900D0CAA457AEBCB3A5CA8A28A885A/K3469807EE14C3C9KC0BCB9BDC346CEBB2A5499A7DCE0B0D5>.
- [6] JRC Science For Policy, *JEC Well-To-Wheels report v5*. DOI: 10.2760/100379.
- [7] «EMEP/EEA air pollutant emission inventory,» visitado 21 de abr. de 2026. dirección: https://efdb.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22track_total_hits%22%3Atrue%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D.